

轻量化共赢外卖系统

产品需求文档（PRD）

项目	内容
文档名称	轻量化共赢外卖系统产品需求文档
文档版本	V1.0
编写人	产品经理
创建日期	2026-07-01
最后更新	2026-08-10
文档状态	已评审
密级	内部资料

目 录

1 文档信息	1
1.1 文档修订记录	1
1.2 文档目的与读者	1
1.3 名词与约定	1
2 产品概述	1
2.1 产品背景	1
2.2 产品定位	2
2.3 产品目标	2
3 市场与竞品分析	3
3.1 行业现状与问题	3
3.2 竞品分析	3
3.3 差异化策略	3
4 用户角色与需求分析	4
4.1 消费者	4
4.2 商家	4
4.3 骑手	4
4.4 需求优先级总表	4
5 产品架构	5
5.1 功能架构	5
5.2 核心业务流程	6
6 功能需求详述	6
6.1 消费者端	6
6.2 商家端	8
6.3 骑手端	8
6.4 平台后台	9
7 核心机制设计	10
7.1 阶梯佣金机制	10
7.2 配送考核机制	10
7.3 智能售后仲裁机制	11
8 数据指标体系	12
9 非功能需求	12
9.1 性能需求	12
9.2 安全需求	13
9.3 兼容性需求	13
10 合规与风险管理	13
10.1 合规要求	13
10.2 风险清单及应对	13
11 版本规划	14
11.1 MVP 范围（P0）	14
11.2 P1 范围	14
11.3 P2 范围	14
11.4 里程碑排期	14

12 附录	15
12.1 术语表	15
12.2 待确认问题	15

1 文档信息

1.1 文档修订记录

版本	日期	修订人	修订说明	状态
V0.1	2026-07-05	产品经理	初稿框架搭建	草稿
V0.9	2026-07-28	产品经理	需求评审修订， 补充核心机制规则	评审稿
V1.0	2026-08-10	产品经理	评审通过，形成 基线版本	已评审

1.2 文档目的与读者

本文档为轻量化共赢外卖系统的产品需求说明书，用于明确产品定位、用户角色、功能范围、核心业务机制、非功能需求与版本规划，作为研发、测试、设计、运营等角色开展开发与验收工作的统一依据。

主要读者包括：产品团队、研发团队（后端、前端、客户端）、测试团队、UI/UX 设计团队、运营团队及相关业务方。

1.3 名词与约定

文中需求按优先级分为 P0（MVP 必须实现）、P1（重要，一期迭代实现）、P2（增强，后续迭代实现）。文中涉及的各项指标数值均为方案目标设定值，需在产品上线后根据真实基线数据进行校准。

2 产品概述

2.1 产品背景

外卖行业经过多年高速发展，市场已进入存量竞争阶段，平台生态内消费者、商家、骑手三方利益失衡的问题日益突出：

（1）商家侧：中小商家佣金负担较重，平台抽成结构中固定费用占比偏高，新店与中小体量商家缺乏费率扶持；大型连锁品牌反而凭借规模获得协议议价权，进一步加剧商家群体的马太效应。

（2）骑手侧：单均收入稳定性不足，配送考核规则透明度有限，恶劣天气、商家出餐慢等异常场景下的责任界定模糊，骑手申诉通道不顺畅。

（3）消费者侧：售后纠纷处理流程冗长，责任判定高度依赖人工，既存在用户维权难的问题，也存在恶意索赔挤占正常售后资源的问题。

同时，监管政策持续强化平台企业的主体责任，要求平台保障各方主体合法权益、公开交易规则、完善争议解决机制。在此背景下，本项目以“轻量化+共赢”为原则，对外卖平台的交易与治理机制进行 0-1 重构设计，探索兼顾三方利益的可持续平台模式。

2.2 产品定位

本产品定位为面向本地生活服务场景、以多方利益平衡为核心的轻量化外卖交易与治理平台。与常规外卖平台的区别在于：不做大而全的功能堆叠，聚焦“交易闭环+公平机制”两条主线，通过阶梯佣金、透明配送考核、智能售后仲裁三项核心机制，实现平台、商家、骑手、消费者四方关系的再平衡。

2.3 产品目标

目标维度	具体指标	时间周期
交易闭环	下单支付成功率不低于 99%， 订单平均履约时长不超过 35 分钟	上线后 3 个月
商家生态	中小商家月均净收入提升 10%， 商家月流失率不超过 3%	上线后 6 个月
骑手生态	骑手单均收入波动幅度不超过 $\pm 15\%$ ， 考核申诉通过率不低于 70%	上线后 6 个月
消费者体验	售后平均解决时长不超过 24 小时， NPS 不低于 40	上线后 6 个月
平台健康度	纠纷率不超过 2%，恶意索赔 拦截率不低于 80%	上线后 6 个月

表 2-1 产品目标指标（目标设定值，上线后按基线校准）

3 市场与竞品分析

3.1 行业现状与问题

外卖市场用户规模与订单规模庞大，但增长趋缓，平台竞争重心从“抢用户”转向“抢商家、稳运力、优体验”。行业普遍存在的问题包括：佣金结构不透明、中小商家经营压力大；骑手收入与考核规则争议频发；售后纠纷处理效率低、责任判定标准不统一；恶意索赔与正常维权边界模糊。这些问题构成三方利益失衡的根源，也是本产品机制重构的切入点。

3.2 竞品分析

竞品	佣金机制现状	售后机制现状	可借鉴点	机会点
美团外卖	已推行费率透明化，佣金拆分为技术服务费与履约服务费，技术服务费比例约6%-8%（根据公开资料），小额订单设每单保底佣金	用户发起售后，商家先协商，协商失败平台客服介入；复杂纠纷依赖人工，部分场景引入大众评审	费率透明化思路、履约费与技术服务费分离	缺少对中小商家的阶梯扶持；售后风险前置拦截不足
饿了么	佣金结构类似，按商家规模与增值服务差异化定价，大品牌可谈协议价	用户发起售后，商家协商与平台介入结合，人工客服为主	商家分层运营经验	普通小商家费率红利不足；缺少标准化仲裁产品流程
传统自营/区域平台	自营配送与抽佣模式并存，规则简单但灵活度低	售后流程以人工为主，缺少数据化判定依据	轻量化运营模式	机制数字化、规则标准化

表 3-1 竞品分析（依据公开资料整理）

3.3 差异化策略

（1）佣金端差异化：采用按商家月成交订单量划分档位的阶梯佣金机制，订单量越低佣金扣点越低，优先扶持新店与中小商家，与主流平台“大商家享协议价”的导向形成反向差异。

（2）治理端差异化：建立标准化智能售后仲裁流程，将风险识别前置到产品规则层，在系统初判环节即对恶意索赔进行拦截，减少对人工事后审核的依赖。

（3）配送端差异化：考核规则透明化，异常场景责任分流，配套申诉通道，提升骑手对考核结果的信任度。

（4）轻量化差异化：MVP 阶段仅保留核心交易闭环与基础治理能力，复杂机制分期上线，控制首版复杂度和落地风险。

4 用户角色与需求分析

4.1 消费者

画像：以 18-40 岁城市居民为主，高频外卖用户集中于上班族与高校学生，对配送时效、餐品质量、售后体验敏感。

核心痛点：（1）售后维权流程冗长，责任判定不透明；（2）部分异常场景（餐品洒漏、错送）取证难；（3）对平台规则（如配送费、优惠）不透明产生不信任。

核心诉求：下单便捷、配送准时、餐品有保障、售后处理快且公正。

4.2 商家

画像：以中小餐饮商户为主，经营者对平台佣金成本、订单量、出餐效率高度关注，数字化经营能力参差不齐。

核心痛点：（1）佣金与固定费用负担重，中小商家利润空间被压缩；（2）平台规则复杂，账目不透明；（3）售后纠纷中商家常被动承担损失，申诉难度大。

核心诉求：低门槛入驻、费率公平透明、订单稳定、纠纷处理公正。

4.3 骑手

画像：以外卖配送为专职或兼职收入来源的劳动者，对派单量、单均收入、考核规则、异常免责机制高度敏感。

核心痛点：（1）单均收入不稳定；（2）考核规则不透明，异常场景（恶劣天气、商家出餐慢）被扣罚；（3）申诉渠道不畅，责任判定缺乏依据。

核心诉求：收入稳定、考核公平、异常免责机制明确、申诉有据可依。

4.4 需求优先级总表

需求	优先级	面向角色	用户价值	实现难度
店铺浏览与搜索	P0	消费者	高	低

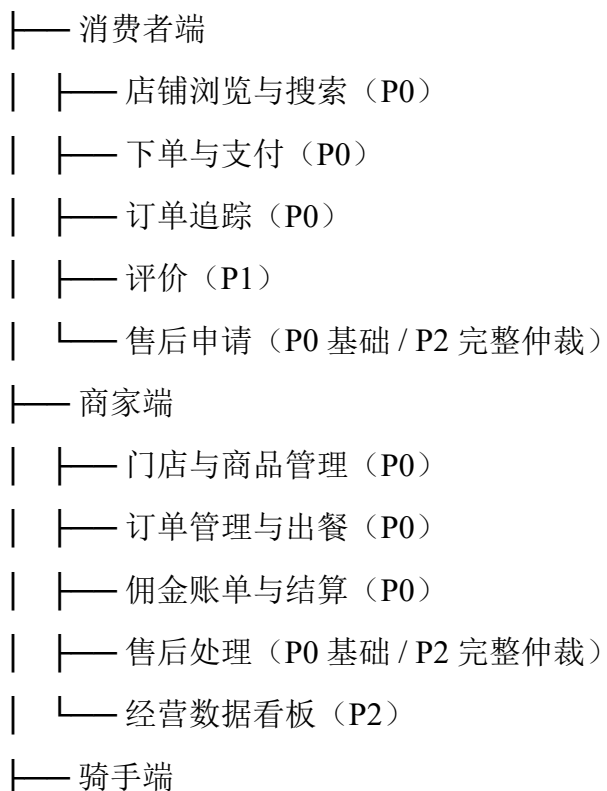
需求	优先级	面向角色	用户价值	实现难度
下单与支付	P0	消费者	高	中
订单追踪	P0	消费者	高	中
基础售后（商家协商）	P0	消费者/商家	高	低
门店与商品管理	P0	商家	高	中
订单管理与出餐	P0	商家	高	中
阶梯佣金结算（V1）	P0	商家/平台	高	中
商家入驻审核	P0	商家/平台	高	中
骑手接单与配送	P0	骑手	高	高
配送考核机制	P1	骑手/平台	高	中
骑手异常上报	P1	骑手	中	低
骑手收入明细	P1	骑手	中	低
评价体系	P1	消费者/商家	中	低
完整智能售后仲裁	P2	三方	高	高
风控中心	P2	平台	高	高
经营数据看板	P2	商家/平台	中	中

表 4-1 需求优先级总表

5 产品架构

5.1 功能架构

轻量化共赢外卖系统



- | |—— 接单与配送 (P0)
- | |—— 配送考核 (P1)
- | |—— 异常上报 (P1)
- | |—— 收入明细 (P1)
- |—— 平台后台
 - |—— 商家入驻与审核 (P0)
 - |—— 佣金规则配置 (P0)
 - |—— 配送考核配置 (P1)
 - |—— 仲裁中心 (P2)
 - |—— 风控中心 (P2)
 - |—— 数据看板 (P2)

5.2 核心业务流程

(1) 下单履约流程：消费者浏览店铺并选择商品，提交订单完成支付；平台向商家推送订单，商家接单并出餐；平台调度骑手取餐并配送；消费者确认收货后进行评价。该流程为 MVP 阶段必须跑通的主链路。

(2) 佣金结算流程：订单完成履约后，系统按商家当月累计成交订单量确定所处佣金档位，计算该笔订单佣金并生成账单；平台与商家按结算周期完成资金结算，商家可在账单中查看佣金明细与档位依据。

(3) 售后仲裁流程：消费者发起售后申请并提交凭证；系统自动拉取订单信息、配送轨迹、商家出餐记录，按预设规则判定责任归属；涉及风险标记的申请转入人工复核；处理结果通知三方并全程留痕。完整仲裁流程在 P2 阶段上线，MVP 阶段仅提供商家与消费者协商的基础售后。

6 功能需求详述

6.1 消费者端

6.1.1 店铺浏览与搜索 (P0)

功能描述：消费者查看附近/搜索结果中的店铺列表，进入店铺查看菜品、价格、评分等信息。

交互流程：（1）首页按地理位置展示附近店铺列表，支持按品类、评分、销量筛选；（2）进入店铺页查看菜品分类、详情、起送价与配送费；（3）支持关键词搜索店铺与菜品。

异常处理：定位失败时提示手动选择地址；店铺已打烊时明确标识并禁止下单。

6.1.2 下单与支付（P0）

功能描述：消费者将菜品加入购物车、确认订单信息并完成支付。

交互流程：（1）购物车增减菜品、调整规格；（2）确认收货地址、送达时间、优惠信息；（3）提交订单并支付，支付成功后生成订单。

业务规则：订单金额、配送费、优惠券在提交前明确展示；支付超时自动取消订单并释放库存。

异常处理：支付失败时保留订单草稿并允许重试；金额不一致时中止交易并提示。

6.1.3 订单追踪（P0）

功能描述：消费者实时查看订单状态（待接单、制作中、配送中、已完成）与骑手位置。

业务规则：状态流转由商家出餐、骑手取送动作触发，状态变化推送通知。

6.1.4 售后申请（P0 基础 / P2 完整仲裁）

功能描述：消费者对问题订单发起售后申请，选择问题类型并提交凭证。

MVP 阶段：售后申请提交后进入商家与消费者协商流程，双方协商一致则按约定处理。

P2 阶段：接入完整智能仲裁流程，由系统初判、责任判定、人工复核完成闭环（详见 7.3）。

业务规则：问题类型包括少送、错送、质量问题、配送延迟、餐品洒漏等；凭证支持图片、文字描述。

6.1.5 评价（P1）

功能描述：订单完成后消费者对商家与配送进行评分和文字评价。

业务规则：评价在订单完成后 7 天内可提交，评价数据进入商家服务质量与骑手考核体系。

6.2 商家端

6.2.1 门店与商品管理 (P0)

功能描述：商家维护门店信息、营业状态、菜品与价格、库存。

交互流程：（1）商家设置门店基础信息与营业时间；（2）新增/编辑菜品，设置分类、价格、图片、库存；（3）临时歇业可一键休店。

6.2.2 订单管理与出餐 (P0)

功能描述：商家接收新订单、确认接单、完成出餐。

业务规则：超时未接单自动提醒，多次超时未接单触发商家服务分扣减；出餐完成触发骑手调度。

6.2.3 佣金账单与结算 (P0)

功能描述：商家查看佣金账单、档位与扣点明细，核对结算金额。

业务规则：佣金按阶梯档位计收（详见 7.1）；账单按日生成、按周期结算；商家可对账单发起异议申诉。

6.2.4 售后处理 (P0 基础 / P2 完整仲裁)

功能描述：商家处理售后申请，同意或拒绝退款，参与仲裁。

MVP 阶段：商家可在协商期内响应消费者售后申请。

P2 阶段：商家可在仲裁中心查看系统判定依据与结果，对判定结果发起申诉。

6.2.5 经营数据看板 (P2)

功能描述：商家查看订单量、营业额、佣金占比、评分等经营数据。

业务规则：数据按日/周/月聚合，支持导出。

6.3 骑手端

6.3.1 接单与配送 (P0)

功能描述：骑手接收派单、到店取餐、送达用户，更新配送状态。

交互流程：（1）接收派单并确认；（2）到店后确认取餐；（3）送达后确认完成；（4）异常时进入异常上报流程。

6.3.2 配送考核 (P1)

功能描述：平台对骑手配送表现进行考核，考核结果影响骑手等级与派单优先级。

考核维度：准时率、取消率、投诉率、服务分（详见 7.2）。

6.3.3 异常上报 (P1)

功能描述：骑手在恶劣天气、商家出餐慢、用户无法联系等场景下上报异常，获得考核免责。

业务规则：异常上报需选择类型并补充说明，系统结合订单数据核验后更新考核记录。

6.3.4 收入明细 (P1)

功能描述：骑手查看每单收入、奖励、扣罚明细。

业务规则：每单收入 = 配送费 + 奖励 - 扣罚，明细支持导出与申诉。

6.4 平台后台

6.4.1 商家入驻与审核 (P0)

功能描述：平台审核商家入驻资质，管理商家档案。

业务规则：审核商家营业执照、食品经营许可证等资质，符合条件方可上线经营；资质到期前提醒续期。

6.4.2 佣金规则配置 (P0)

功能描述：平台运营配置阶梯佣金档位、扣点比例、保底佣金与服务约束参数。

业务规则：规则变更需公示并提前通知商家；档位参数调整支持灰度生效。

6.4.3 配送考核配置 (P1)

功能描述：平台配置考核指标权重、奖惩规则与异常免责场景。

6.4.4 仲裁中心 (P2)

功能描述：平台处理系统无法判定的复杂纠纷，管理仲裁任务、证据与结果。

业务规则：仲裁任务按优先级排队，证据链完整留存，处理结果通知三方。

6.4.5 风控中心（P2）

功能描述：平台配置风险规则，管理恶意索赔标记、刷单识别、异常行为拦截。

6.4.6 数据看板（P2）

功能描述：平台查看交易、纠纷、运力、商家经营等核心数据。

7 核心机制设计

7.1 阶梯佣金机制

设计原则：佣金与商家经营规模挂钩，中小商家低负担起步，规模增长后逐步提高平台分成；同时设置保底佣金保障平台基础运营收入，并以服务质量作为档位调节约束。

档位	月成交订单量	佣金扣点	适用说明
档位 1	0-500 单	8%	扶持新店与中小商家
档位 2	501-2000 单	12%	成长型商家
档位 3	2001 单以上	16%	成熟商家

表 7-1 阶梯佣金档位（比例为目标设定值，上线前根据财务测算校准）

业务规则：

（1）佣金按自然月累计成交订单量确定档位，当笔订单佣金按订单成交时商家所处档位计收，档位在每月 1 日根据上月数据重新计算。

（2）设置每单保底佣金（示例值 0.5 元），当按比例计算的佣金低于保底佣金时按保底佣金计收，保障平台基础运营成本。

（3）服务质量约束：商家当月差评率高于 5% 或退单率高于 8% 时，次月佣金档位上浮一档；连续三个月服务质量达标后恢复原档位。

（4）新入驻商家首月享受档位 1 保护，不因短期订单量波动被上调档位。

（5）退款订单不计入成交订单量；刷单等异常订单经风控识别后剔除并追溯处理。

（6）佣金规则变更需提前 15 个自然日公示，并通过商家端消息通知。

7.2 配送考核机制

设计原则：考核透明、异常免责、申诉有据，减少骑手对考核结果的不信任。

考核维度	计算口径	权重
------	------	----

考核维度	计算口径	权重
准时率	准时送达订单数 / 完成订单数	40%
取消率	骑手原因取消订单数 / 接单数	20%
投诉率	配送投诉订单数 / 完成订单数	20%
服务分	基于用户评价与服务行为综合评分	20%

表 7-2 配送考核维度（权重为目标设定值）

业务规则：

（1）考核周期为自然月，考核结果划分为 S/A/B/C 四个等级，等级影响派单优先级与奖励系数。

（2）异常免责：恶劣天气、商家出餐超时、用户无法联系等非骑手原因导致的超时，经系统核验后不计入考核。

（3）申诉机制：骑手对考核结果有异议时，可在 3 个自然日内发起申诉，平台在 2 个工作日内完成复核并反馈。

7.3 智能售后仲裁机制

设计原则：以数据为依据、以规则为准绳，标准先行、人工兜底，风险前置、全程留痕。

整体流程分三层：

（1）用户发起层：消费者提交售后申请，选择问题类型（少送、错送、质量问题、配送延迟、餐品洒漏等），上传图片或文字凭证。

（2）系统初判层：系统自动拉取订单信息、商家出餐记录、骑手配送轨迹、送达时间等数据，按预设判定规则输出责任归属建议。

纠纷场景	判定依据	责任方
餐品少送/错送/质量问题	商家出餐记录、用户图片凭证	商家
配送延迟/餐品洒漏	配送轨迹、送达时间、异常上报记录	骑手
用户误操作/恶意索赔	用户行为数据、索赔频次、凭证完整度	用户（驳回）
责任交叉/证据不足	多方数据无法唯一判定	转人工复核

表 7-3 售后责任判定规则

（3）人工复核层：系统判定结果为“责任交叉/证据不足”或触发风控标记的纠纷，流转人工复核，由平台仲裁人员结合证据链完成最终判定。

配套规则：

(1) 风险拦截：对短时间多次发起售后索赔、凭证缺失率高、历史恶意索赔记录的用户进行风控标记，其售后申请强制转入人工审核。

(2) 退款路径：判定责任方后，平台先行向消费者退款，再向责任方追偿；商家或骑手对判定结果有异议可申诉。

(3) 留痕要求：售后申请、凭证、判定依据、处理结果全程留存操作日志，满足合规审计要求。

(4) 上线节奏：MVP 阶段仅提供商家与消费者协商的基础售后；完整智能仲裁流程在 P2 阶段上线。

8 数据指标体系

北极星指标：平台周有效交易订单数。该指标同时反映交易规模与生态健康度，避免单一追求 GMV 而忽视履约质量。

角色	核心指标
消费者	下单转化率、支付成功率、售后发起率、售后平均解决时长、NPS
商家	月均净收入、佣金占比、商家月流失率、出餐准时率
骑手	单均收入、准时率、考核申诉通过率、运力留存率
平台	周有效交易订单数、纠纷率、恶意索赔拦截率、结算差错率

表 8-1 分角色核心指标

9 非功能需求

9.1 性能需求

指标	要求
支付接口响应时间	不超过 2 秒
页面首屏加载时间	不超过 2 秒
订单状态推送延迟	不超过 5 秒
系统可用性	不低于 99.9%
并发支持	支撑目标城市高峰期订单峰值

表 9-1 性能需求

9.2 安全需求

- (1) 支付环节接入合规支付渠道，交易资金流与信息流分离，全程采用加密传输。
- (2) 用户隐私数据加密存储，敏感信息脱敏展示，支持账号注销与数据删除。
- (3) 平台后台权限分级管理，佣金规则、仲裁、风控等敏感操作全程留痕。

9.3 兼容性需求

消费者端与商家端支持主流移动端浏览器与微信内 H5；骑手端优先适配 Android/iOS 主流机型；平台后台支持 Chrome、Edge 等主流浏览器最新两个大版本。

10 合规与风险管理

10.1 合规要求

- 本产品作为电子商务平台，需落实以下合规要求：
- (1) 依据《中华人民共和国电子商务法》（2018 年 8 月 31 日通过，自 2019 年 1 月 1 日起施行），履行平台经营者核验登记、信息公示、交易规则公开、争议解决等义务。
 - (2) 依据《网络交易监督管理办法》（2021 年 3 月 15 日国家市场监督管理总局令第 37 号公布，自 2021 年 5 月 1 日起施行，2025 年修正），落实平台内经营者信息报送、规则公示等要求。
 - (3) 遵守支付结算、个人信息保护、食品安全、劳动权益保障等现行法律法规要求。

10.2 风险清单及应对

风险	概率	影响	应对措施
佣金规则调整引发商家迁移	中	高	规则公示前置、档位渐进调整、商家反馈机制
仲裁规则误判引发舆情	中	高	复杂纠纷人工兜底、判定依据透明、申诉通道
风控误伤正常用户	中	中	风险阈值灰度迭代、人工复核兜底、申诉恢复机制

风险	概率	影响	应对措施
骑手考核争议	中	中	异常免责、申诉复核、考核规则透明化
合规风险	中	高	法务前置评审、留痕审计、资质核验
冷启动供给不足	高	高	中小商家扶持政策、区域化启动、运力补贴

表 10-1 风险清单及应对

11 版本规划

11.1 MVP 范围（P0）

MVP 阶段聚焦交易闭环与基础治理，包括：消费者端店铺浏览与搜索、下单与支付、订单追踪、基础售后；商家端门店与商品管理、订单管理与出餐、佣金账单与结算（阶梯佣金 V1）、基础售后处理、商家入驻审核；骑手端接单与配送；平台后台佣金规则配置、基础数据统计。

11.2 P1 范围

包括：评价体系、骑手配送考核机制、骑手异常上报、骑手收入明细、平台配送考核配置。

11.3 P2 范围

包括：完整智能售后仲裁体系、风控中心、商家经营数据看板、平台数据看板、精细化运营能力。

11.4 里程碑排期

阶段	时间	交付内容
需求评审	第 1-2 周	PRD 评审、UI 设计、技术方案评审
MVP 开发	第 3-8 周	核心交易闭环、阶梯佣金结算 V1、基础售后
内测	第 9 周	内部测试、缺陷修复
灰度上线	第 10-11 周	区域小范围灰度、收集反馈
V1.0 发布	第 12 周	正式发布
P1 迭代	第 13-16 周	评价、配送考核、异常上报、收入明细

阶段	时间	交付内容
P2 迭代	第 17-24 周	智能仲裁、风控中心、数据看板

表 11-1 里程碑排期

12 附录

12.1 术语表

术语	说明
P0/P1/P2	需求优先级，P0 为 MVP 必须实现，P1 为一期迭代，P2 为后续迭代
MVP	Minimum Viable Product，最小可行产品
佣金扣点	平台按订单金额向商家收取的佣金比例
保底佣金	单笔订单平台收取的最低佣金金额
NPS	Net Promoter Score，净推荐值
GMV	Gross Merchandise Volume，商品交易总额

表 12-1 术语表

12.2 待确认问题

编号	问题	责任方
1	阶梯佣金档位与扣点比例需结合财务测算校准	产品/财务
2	保底佣金金额需结合成本模型确定	产品/财务
3	配送考核权重需结合试点数据调整	产品/运营
4	仲裁责任判定规则需法务评审	产品/法务
5	目标城市与区域化启动策略待确认	运营

表 12-2 待确认问题